

КАЙБУЛЛАЕВА Д.А.¹, ШУМКОВ Ю.П.², ХАБИЖАНОВА А.С.¹, ИСМАИЛОВ С.Б.³,
ТАХАЕВ З.В.¹, АЛИЕВА Л.Н.⁴, ДУШПАНОВА А.Т.⁵, ИБРАЕВА Е.Т.¹,

кандидат медицинских наук, и.о. доцента кафедры гастроэнтерологии и гепатологии НИИ кардиологии и внутренних болезней, г. Алматы¹; кандидат медицинских наук, врач гастроэнтеролог, АО «Железнодорожные госпитали медицины катастроф»²; заведующая отделением эндоскопии НИИ кардиологии и внутренних болезней¹; кандидат биологических наук, биостатистик Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии, г. Алматы³; кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник НИИ кардиологии и внутренних болезней¹; преподаватель кафедры пропедевтики и внутренних болезней, Международный Казахско-Турецкий университет им. Х.А. Ясауи, г. Туркестан⁴; доктор PhD, старший преподаватель кафедры биомедстатистики и доказательной медицины, КазНУ им. аль-Фараби⁵; врач кардиолог НИИ кардиологии и внутренних болезней¹

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА «НОРВЕЛА»

ПРИ ЛЕЧЕНИИ НПВС-ИНДУЦИРОВАННОЙ ГАСТРОПАТИИ

Нестероидные противовоспалительные препараты используются в целях профилактики и при лечении воспалительных заболеваний, артритов, лихорадки, ишемических цереброваскулярных заболеваний. Обладают хорошим противовоспалительным, обезболивающим и антиромбоцитарным эффектом.



АННОТАЦИЯ

Эупатилин (Норвела) увеличивает синтез простагландинов и обладает антиоксидантным эффектом, что способствует повышению защитной функции слизистой оболочки желудка в отношении профилактики и лечения желудочно-кишечных осложнений, связанных с хроническим приемом нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП).

Ключевые слова: НПВС-ассоциированная гастропатия, гастропротекция, эрозии желудка, НПВП.

ВВЕДЕНИЕ

Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) являются одними из наиболее часто используемых лекарственных средств во всем мире. Их используют для профилактики и при лечении воспалительных заболеваний, артритов, лихорадки, ишемических цереброваскулярных заболеваний. Обладают хорошим противовоспалительным, обезболивающим, антиромбоцитарным эффектом. В последние годы, как известно из литературных источников,

используются для профилактики колоректального рака [1,2].

Одним из факторов, поддерживающих целостность слизистой гастродуоденальной зоны, является синтез простагландинов. Функция НПВП связана с ингибированием циклооксигеназы (COX) – фермента, ответственного за синтез простагландина. В связи с чем наиболее распространенными побочными эффектами НПВП являются нарушения слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта [3]. Помимо таких осложнений верхних отделов ЖКТ, как язва желудка и двенадцатиперстной кишки, возможно повреждение слизистой тонкого и толстого отделов кишечника, приводящее к кровотечениям, перфорациям, стриктурам и хроническим нарушениям (железодефицитная анемия и хроническая потеря белка) [4].

К стратегии защиты слизистой оболочки желудка у пациентов, принимающих НПВП регулярно, относится замена простагландинов одновременным введением мизопростала [5]. Другая стратегия заключается в защите слизистой ЖКТ с помощью ингибиторов протонного насоса (ИПП) или антагонистов H₂-рецепторов (H₂RAs), так как низкий внутрижелудочный pH усиливает НПВП-индуцированные повреждения слизистой. Использование циклооксигеназы – ЦОГ₂-селективных ингибиторов, по сравнению с обычными неселективными НПВС, является подходом, обеспечивающим снижение гастроинтестинальных осложнений при хроническом приеме НПВП [6].

Эупатилин (Eupatilin) является флавоноидом с антиоксидантной активностью, получаемым из полыни Asiatica. Эупатилин обладает противовоспалительным и антиоксидативным эффектом, однако основным механизмом действия обусловлен цитопротективным влиянием на поврежденную слизистую оболочку за счет модуляции ангиогенеза в слизистой желудка [7,8] и ингибирования ERK 1/2 активации [6,9].

Имеются данные о противоопухолевой активности в отношении некоторых видов рака, включая рак желудка, за счет ингибирования экспрессии VEGF, ARNT и STAT3 под влиянием гипоксии [10].

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Оценить эффективность гастропротективной терапии лекарственным препаратом «Эупатилин» (Норвела) у пациентов с НПВС-индуцированной гастропатологией.

ЗАДАЧИ

1. Изучить клинико-демографическую характеристику пациентов с НПВС-индуцированной гастропатией.
2. Оценить эффективность гастропротективной терапии лекарственным препаратом «Эупатилин» (Норвела).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Субъектами не интервенционного исследования стали амбулаторные и стационарные больные, нахо-

дившиеся на лечении в НИИ кардиологии и внутренних болезней, а также в Учебно-клиническом центре ФАО «Железнодорожные госпитали медицины катастроф» (г. Алматы).

Критерии включения: пациенты от 18 лет и старше, длительно получающие НПВС (≥5 дней в неделю), с эндоскопически верифицированными эрозивно-язвенными поражениями ЖКТ.

Критерии исключения: тяжелая почечная/печеночная патология, злокачественное заболевание ЖКТ в анамнезе, пищевод Баррета, обострение хронического панкреатита, эзофагита, декомпенсированная сердечно-сосудистая или цереброваскулярная патология, декомпенсированный сахарный диабет, прием гастропротекторов (ИПП, H₂-блокаторы, препараты висмута, прокинетики, антациды) в течение 4 недель до эндоскопии, возраст – до 18 и старше 75 лет, беременность и период лактации.

Первичные точки: оценка эффективности (клинической, то есть анализ качества жизни по опроснику, эндоскопической и гистологической).

Вторичные точки: безопасность и переносимость препарата.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

После полного обследования в исследование были включены пациенты, давшие согласие на него.

Эффективность терапии оценивалась на основании динамики клинических (жалобы), эндоскопических и гистологических показателей.

Наличие и тяжесть симптомов (от минимальных до выраженных) оценивались по опроснику качества жизни. Также оценивалось бессимптомное течение, поскольку отсутствие жалоб и латентное течение характерно для НПВС-индуцированной патологии желудочно-кишечного тракта. Симптомами повреждения слизистой желудка или двенадцатиперстной кишки были следующие: диспепсия, изжога, регургитация или боль в эпигастрии.

Качество жизни оценивалось по 5-бальной шкале: 1 – практически никогда, 2 – реже 1 раза в месяц, 3 – до нескольких раз в месяц, 4 – до нескольких раз в неделю, 5 – 1 или несколько раз в неделю.

Эндоскопические признаки наличия и тяжести эрозивно-язвенных поражений слизистой желудка/двенадцатиперстной кишки оценивались по модифицированной шкале Lanza (таблица 1).

Таблица 1 – Эндоскопическая классификация по шкале Lanza для оценки поражения слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки

Баллы	Эндоскопическая картина
0	Отсутствие повреждений
1	Покраснение и гиперемия слизистой
2	Одна или две эрозии или геморрагические очаги
3	3-10 эрозий или геморрагические очаги
4	Более 10 эрозий или геморрагические очаги, или язва

При гистологическом исследовании использована Система определения степени и стадии гастрита OLGA (Operative Link for Gastritis Assessment). Для этого производится забор биопсийного материала в антральном отделе (3 биоптата) и теле желудка (2 биоптата) с последующим определением интегральных показателей: стадии и степени хронического гастрита.

Выраженность степени воспаления слизистой оболочки оценивается суммарной воспалительной инфильтрацией нейтрофильными лейкоцитами и мононуклеарными клетками, с интегративной оценкой выраженности изменений в различных отделах желудка.

Оценка производится в баллах по известной визуально-аналоговой шкале: 0 – инфильтрация отсутствует, 1 – слабая, 2 – умеренная, 3 – тяжелая. Итоговый балл (G0-G3) представляет собой сумму баллов нейтрофильной и моноцитарной инфильтрации (теоретически от 0 до 6) и, будучи внесенным в таблицу отдельно для антрального отдела и тела желудка, указывает на степень хронического гастрита. Степень 0 означает отсутствие инфильтрации во всех биоптатах, степень 4 – резко выраженную инфильтрацию во всех биоптатах.

Под стадией хронического гастрита понимают выраженность утраты железистых структур, характерных для того или иного отдела желудка. Полуколичественно и суммарно в баллах по визуально-аналоговой шкале оценивается замещение желудочных желез соединительной тканью, а также замещение пилорических желез антрального отдела на железы кишечного типа и замещение главных желез в фундальном отделе на железы пилорического или кишечного типа (атрофия и метаплазия). Итоговый балл (S0-S3), оставленный в таблице отдельно для антрального отдела и слизистой оболочки тела желудка, указывает на стадию хронического гастрита. Стадия 0 означает отсутствие гистологической картины атрофии и метаплазии, стадия 4 является отражением гистологической картины атрофии желудочных желез и кишечной метаплазии во всех биоптатах из антрального отдела и тела желудка [11]

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Первоначально была использована описательная статистика. Для качественных признаков проводился частотный анализ, для количественных показателей высчитывались среднее арифметическое, стандартное отклонение, ошибка среднего, определялось соответствие выборки нормальному распределению. Для определения соответствия распределения нормальному использовался одновыборочный критерий Колмогорова-Смирнова. При значении p выше 0,05 выборка расценивалась как соответствующая нормальному распределению.

Если данные имели количественный характер, то для независимых выборок использовался критерий Манна-Уитни, для парных признаков – критерий зна-

ковых рангов Уилкоксона. Если данные являлись качественными, то применялся критерий χ^2 . За приемлемый уровень значимости было принято значение 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Обследовано 68 пациентов, в исследование включены 40 пациентов: 18 (45%) мужчин и 22 (55%) женщины. Распределение по возрасту представлено в таблице 2, при этом в возрасте до 60 лет было 18 (45%) пациентов, в возрастной группе 60 лет и старше – 22 (55%) пациента.

Таблица 2 – Распределение пациентов по возрасту

Возрастная группа (лет)	Абс.	%
30-39	1	2,5
40-49	9	22,5
50-59	11	27,5
60-69	16	40,0
70-79	3	7,5
Итого	40	100

Нозологическими заболеваниями, по поводу которых пациенты получали НПВС, были артериальная гипертензия в 5 (12,5%) случаях, ревматические болезни (системная красная волчанка, ревматоидный артрит или деформирующий остеоартроз) в 8 (20%) случаях, ишемическая болезнь сердца диагностирована у 7 (17,5%) больных. В 2 (5%) случаях повреждение слизистой желудка было вызвано приемом НПВС при острой респираторной вирусной инфекции. У 18 больных встречалось коморбидное состояние, а именно сочетание артериальной гипертензии с ревматическими болезнями – у 5 (12,5%) человек, ишемическая болезнь сердца и артериальная гипертензия – у 12 (30%) человек; у одного (2,5%) пациента – ишемическая болезнь сердца и деформирующий остеоартроз.

Среди пациентов, принимающих НПВС, практически все отмечали прием салицилатов (производных ацетилсалициловой кислоты) – в 35 (87,5%) случаях, производных фенилуксусной кислоты (диклофенак) – в 10 (25%) случаях, производных сульфонида (нимесулид или целекоксиб) – в 6 (15%) случаях. При этом монотерапия различными препаратами: в 18 (45%) случаях – НПВС, в 2 (5%) – клопидогреля. Треть пациентов (12 человек, 30%) получала комбинацию различных НПВС или же НПВС с другими группами препаратов – клопидогрелем, системными стероидами или низкомолекулярными гепаринами (таблица 3).

Прием высоких доз НПВС отмечен в половине случаев, то есть у 20 пациентов.

Из дополнительных факторов риска развития гастропатии выявлены: наличие *H.pilori* – у 23 (57,5%) человек, анамнез желудочно-кишечных осложнений –

у 11 (27,%), наличие вредных привычек (курение) – у 16 (40%), алкоголь – у 9 (22,5%) больных.

Таблица 3 – Демографические и анамнестические данные пациентов

Факторы	Абс.	%
Пол: женщины	22	55
Основная патология:		
ишемическая болезнь сердца (ИБС)	7	17,5
артериальная гипертония (АГ)	5	12,5
ревматические болезни	8	20
ОРВИ	2	5
АГ+ревматические болезни	5	12,5
ИБС+АГ	12	30
ИБС+ревматические болезни	1	2,5
Наличие <i>H. pylori</i>	23	57,5
Анамнез желудочно-кишечных осложнений (язвы, кровотечения, прободения)	11	27,5
Субъективные симптомы	37	92,5
Вредные привычки:		
курение	16	40
алкоголь	9	22,5
Тип НПВС:		
Салицилаты	35	87,5
Селективные COX-2 ингибиторы	6	15
Диклофенак	10	25
Средняя длительность приема НПВС:		
совместный прием с другим НПВС	12	30
кортикостероидами	3	7,5
клопидогрелем	7	12,5
низкомолекулярными гепаринами	2	5
Высокие дозы НПВС	20	50

Все пациенты, вошедшие в исследование, получали препарат «Норвела» в стандартной дозировке согласно инструкции (3 раза в день в течение 2 недель). Эффективность терапии оценивалась через 3 недели (на 21-22 день от начала терапии).

Практически все больные (37 человек, 92,5%) при детальном опросе предъявляли те или иные жалобы различной степени выраженности, из них боль в эпигастрии отмечена лишь в 10 (25%) случаях.

Динамика качества жизни, оцененная в баллах от 0 до 5, представлена на рисунке 1. Критерий значимых рангов Уилкоксона наиболее значимо показал динамику чаще всего встречаемого симптома диспепсии (дискомфорт в верхних отделах живота), которую отметили в половине случаев до начала терапии и в трети (27,5%) – после лечения ($p=0,008$). Динамика других симптомов была также статистически достоверна: для изжоги $p=0,001$, регургитации $p=0,020$, боли в эпигастрии $p=0,004$, тошноты $p=0,018$.

При проведении аналитической статистики выявлены следующие закономерности:

1. Методом распределения χ^2 показана зависимость выраженности тошноты от приема высоких доз НПВС (у 55% больных, принимающих высокие дозы НПВС, в сравнении с 10% больных, не принимающих высокие дозы, $p=0,007$), а также у некурящих пациентов (50% некурящих против 6,3% курящих, $p=0,011$).

Изжога была более частым симптомом у курящих пациентов (62,5% курящих против 6,9% некурящих, $p=0,20$).

2. Методом Манна-Уитни выявлено влияние следующих факторов риска на степень повреждения слизистой (количество баллов по шкале Lanza): прием высоких доз ($p=0,044$), комбинированный прием НПВС ($p=0,022$), наличие Хеликобактер пилори ($p=0,012$).

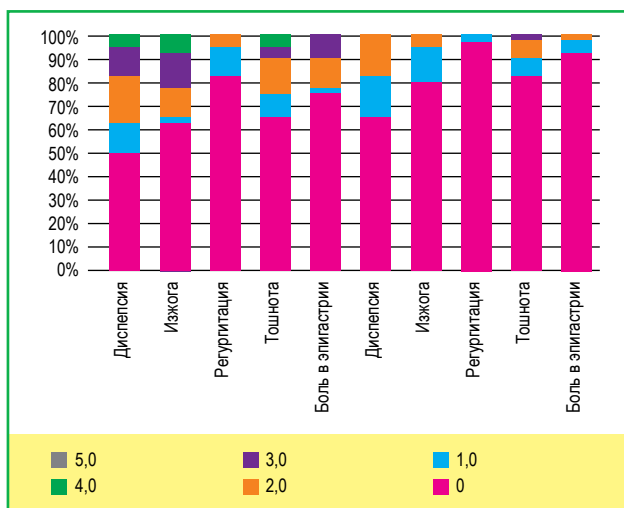


Рисунок 1 – Динамика качества жизни до и после лечения

Оценка эндоскопических повреждений также показала достоверно значимую динамику. Так, на фоне терапии отмечено уменьшение язвенных поражений двенадцатиперстной кишки (критерий Мак-Немара, $p=0,016$). Также отмечено уменьшение количества баллов по оценочной шкале Lanza, критерий значимых рангов Уилкоксона показал $p=0,0009$.

Таблица 4 – Динамика эндоскопической картины (по шкале Lanza)

Повреждения слизистой верхних отделов ЖКТ	До лечения		После лечения		p
	Абс.	%	Абс.	%	
Язва двенадцатиперстной кишки	7	17,5	-	-	$p=0,016a^*$
Степень повреждения по шкале Lanza					$p=0,0009^{**}$
0	0		5	12,5	
1	1	2,5	28	70,0	
2	13	32,5	7	17,5	
3	26	65,0	-	-	
4	-	-	-	-	
5	-	-	-	-	

Примечание: * – критерий Мак-Немара, ** – критерий значимых рангов Уилкоксона.

Анализ динамики гистологических параметров показал достоверное улучшение как воспалительных изменений слизистой желудка ($p=0,0001$), так и стадии атрофии функциональных желез ($p=0,0008$) по критерию Уилкоксона (таблица 5).

Таблица 5 – Гистологические изменения до и после лечения

	Стадия (stage)		Степень (grade)		Стадия (stage)		Степень (grade)	
	До лечения				После лечения			
	Абс.	%	Абс.	%	Абс.	%	Абс.	%
0	1	2,5	0		4	10	13	32,5
1	6	15	6		26	65	21	52,5
2	14	35	17		10	25	6	15,0
3	19	47,5	16		-		-	
4	-		1		-		-	
p (критерий знаковых рангов Уил- коксона)					0,0001		0,0008	

ОБСУЖДЕНИЕ

В проведенном не интервенционном исследовании изучено гастропротективное действие лекарственного препарата «Норвела» при длительном (более 5 дней) применении нестероидных противовоспалительных препаратов. Всего в исследование было включено 40 пациентов, средний возраст которых составил $57,88 \pm 9,8$ лет. Подавляющее большинство больных (87,5%) отметило прием салицилатов (кардиомагнिला или тромбоасса), в половине случаев – прием высоких доз препаратов, а в трети случаев – комбинацию различных НПВС (салицилатов и диклофенака) или же НПВС с другими группами препаратов (клопидогрелем, системными стероидами или низкомолекулярными гепаринами). Другими факторами риска развития гастропатии были: наличие H.pilori инфекции – у 23 (57,5%), отягощенный анамнез по желудочно-кишечным осложнениям – у 11 (27,5%), вредные привычки, а именно курение – у 16 больных (40%), алкоголь – у 9 больных (22,5%).

Не смотря на малосимптомное течение болезни, 37 больных (92,5%) предъявляли те или иные жалобы различной степени выраженности, при этом боль в эпигастрии отмечена лишь у 10 (25%) из них. При оценке клинической эффективности терапии критерий знаковых рангов Уилкоксона показал динамику качества жизни, наиболее значимо – симптома диспепсии ($p=0,08$). Анализ влияния факторов риска на предъявляемые жалобы выявил следующее: симптом тошноты был более выражен при приеме высоких доз НПВС (χ^2 , $p=0,020$) и у некурящих пациентов (χ^2 , $p=0,011$). Изжога была более частым симптомом у курящих пациентов (χ^2 , $p=0,20$). Также на степень повреждения слизистой влияли такие факторы риска, как прием высоких доз ЛС ($p=0,044$), комбинированный прием НПВС ($p=0,022$), наличие Хеликобактер пилори ($p=0,012$, метод Манна-Уитни).

Также была доказана эндоскопическая и гистологическая эффективность. Так, на фоне терапии отмечено уменьшение язвенных поражений двенадцатиперстной кишки ($p=0,016$ а, критерий Мак-Немара), а также эрозивных повреждений желудка, с уменьшением количества баллов по шкале Lanza ($p=0,0009$,

критерий Уилкоксона). Гистологически отмечено уменьшение как степени воспаления слизистой желудка ($p=0,0001$), так и стадии атрофии ($p=0,0008$, критерий Уилкоксона).

Таким образом, гастропротектор растительного происхождения «Норвела» (Эупатилин) достоверно уменьшает гастроинтестинальные симптомы и эрозивно-язвенные повреждения слизистой желудка и двенадцатиперстной кишки, вызванные приемом НПВС.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

Спонсором данного исследования выступило представительство компании «Сэлтфар СА» в Казахстане.

ТҮЙІНДЕМЕ

КАЙБУЛЛАЕВА Д.А.¹, ШУМКОВ Ю.П.²,
ХАБИЖАНОВА А.С.¹, ИСМАИЛОВ С.Б.³,
ТАХАЕВ З.В.¹, АЛИЕВА Л.Н.⁴,
ДУШПАНОВА А.Т.⁵, ИБРАЕВА Е.Т.¹,

медицина ғылыми кандидаты, доцент м.о. Кардиология және ішкі аурулар институты, гастроэнтерология және гепатология бөлімі, Алматы қ.¹; медицина ғылыми кандидаты, гастроэнтеролог дәрігері, «Апаттар медицинасының темір жол ауруханалар» АҚ²; Кардиология және ішкі аурулар институты, эндоскопия бөлімінің бастығы¹; биология ғылымдарының кандидаты, Онкология және радиология Қазақ ғылыми-зерттеу институтының биостатистигі, Алматы қ.³; медицина ғылыми кандидаты, Кардиология және ішкі аурулар институты, аға ғылыми қызметкер¹; Қ.А Ясауи атындағы Халықаралық Қазақ-Түркі университеті, Профдефектура және ішкі аурулар кафедрасы, оқытушы⁴; доктор PhD, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, статистика және дәлелді медицина кафедрасы, аға оқытушысы, Алматы қ.⁵; Кардиология және ішкі аурулар институты, кардиолог дәрігері¹

СЕҚҚЗ-ДЕМЕУЛЕНГЕН ГАСТРОПАТИЯЛАРДА «НОРВЕЛ» ПРЕПАРАТЫН ҚОЛДАНУ ТӘЖРИБЕСІ

Эупатилин (Норвела) простогландиндердің синтезін арттырады және антиоксиданттық қасиетке ие. Бұл асқазанның сілеймелі қабатының стероидты емес қабынуға қарсы препараттарды (СЕҚҚП) созылмалы қабылдаумен байланысты асқазан-ішектік асқынуларды алдын-алу мен емдеумен байланысты қорғаныштық қабілетін жоғарылатады.

Түйін сөздер: СЕҚҚП гастропатия, гастропротекция, асқазан эрозиясы.

SUMMARY

KAYBULLAEVA D.A.¹, SHUMKOV YU.P.²,
HKABIZHANOVA A.S.¹, ISMAILOV S.B.³,
TANKAEV Z.V.¹, ALIYEVA L.N.⁴,
DUSHPANOV A.T.⁵, IBRAEVA E.T.¹,

PhD, Acting Associate Professor of Gastroenterology and Hepatology, Research Institute of cardiology and of internal diseases, Almaty city¹; Candidate of medical science, gastroenterologist, JSC "Railway hospitals of disaster medicine"²; Head of the Department of endoscopy Research Institute of Cardiology and of internal diseases¹, candidate of biological sciences, Biostatistics, Kazakh Research Institute of oncology and radiology Almaty city³; Candidate of Medical Science, Senior Researcher, Research Institute of cardiology and of internal diseases¹; Lecturer of the Department of Propedeutics and of internal diseases, Yasawi's International Kazakh-Turkish University, Turkestan city⁴; PhD, Senior Lecturer of the Department of Biomedical Statistics and evidence-based medicine, Al-Farabi's Kazakh National University⁵; cardiologist, Research Institute of cardiology and of internal diseases, Almaty city¹

THE EXPERIENCE IN THE USE OF THE DRUG DA-9601 ("NORVELA") IN THE TREATMENT OF NSAID-INDUCED GASTROPATHY

The effect of proton-pump inhibitors or misoprostol for prevention and treatment of gastrointestinal complications associated with chronic use of nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) is widely known. DA-9601 (Trade name "Norvela") increases the prostaglandin synthesis and has an antioxidant effect, which contributes to the improvement in protective function of gastric mucosa. The aim of this study was to determine the effectiveness of gastro-protective therapy with DA-9601 ("Norvela") among patients with NSAID-induced gastropathy.

Key words: NSAID-induced gastropathy, gastroprotection, gastric erosion.

Литература:

1. S.Ch. Park, H.J. Chun, Ch.D. Kang. Prevention and management of non-steroidal anti-inflammatory drugs-induced small intestinal injury. // World J Gastroenterol. – 2011. – №17(42). – P. 4647-4653.
2. H. Yajima, J. Yamao, H. Fukui et al. Up-to-date information on gastric mucosal lesions from long-term NSAID therapy in orthopedic outpatients: a study using logistic regression analysis. // J OrthopSci. – 2007. – №12. – P. 341-346.
3. M.C. Allison, A.G. Howatson, C.J. Torrance. Gastrointestinal damage associated with the use of nonsteroidal antiinflammatory drugs. // N Engl J Med. – 1992. – №327. – P. 749-754.
4. P.J. Fortun, C.J. Hawkey. Nonsteroidal antiinflammatory drugs and the small intestine. // CurrOpinGastroenterol. – 2007. – № 23. – P. 134-141.
5. F.E. Silverstein, D.Y. Graham, J.R. Senior. Misoprostol reduces serious gastrointestinal complications in patients with rheumatoid arthritis receiving nonsteroidal anti-inflammatory drugs. A randomized, double-blind, placebo-controlled trial. // Ann Intern Med. – 1995. – №123. – P. 241-249.
6. K.N. Lee, O.Y. Lee, M.G. Choi. Prevention of NSAID-Associated Gastroduodenal Injury in Healthy Volunteers-A Randomized, Double-Blind, Multicenter Study Comparing DA-9601 with Misoprostol. // J Korean Med Sci. – 2011. – № 26. – P. 1074-1080.
7. O.Y. Lee, D.H. Kang, D.H. Lee. A comparative study of DA-9601 and misoprostol for prevention of NSAID-associated gastroduodenal injury in patients undergoing chronic NSAID treatment. // Arch. Pharm. Res. – 2014. – №37. – P. 1308-1316.
8. S.B. Ryoo, H.K. Oh, S.A. Yu, et al. The Effects of Eupatilin (Stillen) on Motility of Human Lower Gastrointestinal Tracts. // Korean J PhysiolPharmacol. – 2014. – Vol. 18. – P. 383-390.
9. J.M. Park, M. Han, J.S. Lee. Nrf2-mediated mucoprotective and anti-inflammatory actions of Artemisia extracts led to attenuate stress related mucosal damages. // J. Clin. Biochem. Nutr. – 2015. – Vol. 56. – №2. – P. 132-142.
10. J.H. Cheong, S.Y. Hong, Y. Zhenget al. Eupatilin Inhibits Gastric Cancer Cell Growth by Blocking STAT3-Mediated VEGF Expression. // J Gastric Cancer. – 2011. – №11(1). – P. 16-22.
11. Фирсова Л.Д., Машарова А.А., Бордин Д.С., Янова О.Б. Заболевания желудка и двенадцатиперстной кишки. – М.: Планида, 2011, 52 с.